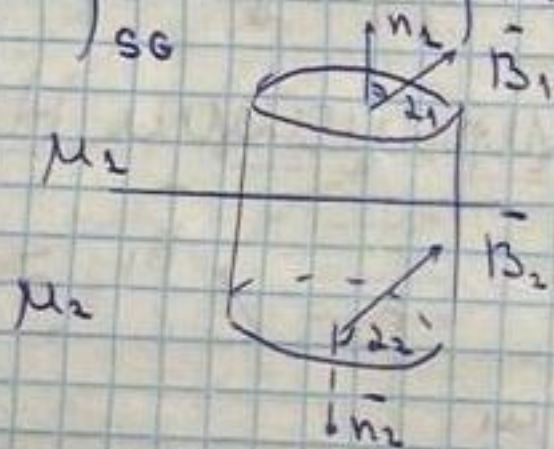


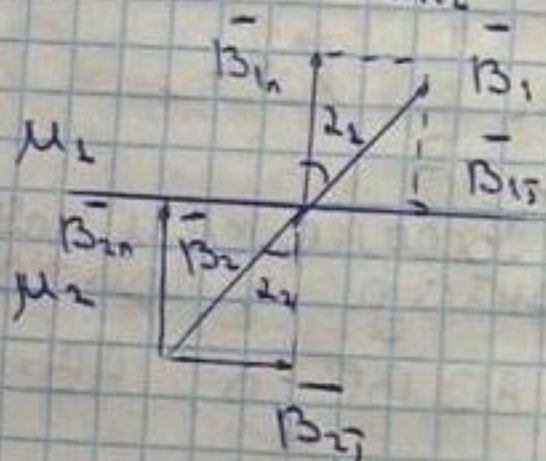
$$H_{1\tau} = H_{2\tau}, \quad \frac{B_{1\tau}}{\mu_1 \mu_0} = \frac{B_{2\tau}}{\mu_2 \mu_0}$$

2. Т. Гюсса для вектора $\vec{B}$

$$\oint_{SG} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint B_n \cdot dS = \int_{S_1} B_{1n} \cdot dS + \int_{S_2} B_{2n} \cdot dS = 0$$



$$B_{1n} = B_{2n}$$



$$\begin{aligned} \tan \alpha_2 &= \frac{B_{2\tau}}{B_{2n}} = \frac{B_{1\tau}}{B_{1n}} = \tan \alpha_1 \\ &= \frac{B_{2\tau}}{B_{1\tau}} = \frac{\mu_2}{\mu_1} \end{aligned}$$

Звешение електромагнітної
індукції.

Правило Ленца
Собственные токи в контуре
отсутствуют указываются. $\vec{B}$

замкнутый провод. контуре
при всякой изм. потоке магн.
индукции через пов-ть огранич.
элемент контура, возникает эл.
ток

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Правило Ленца: индукционный
ток всегда возникает так, чтобы
противодействовать причине, его
вызывающей.

ЭДС числ. = работе по перемеще-
нию ед. позит. заряда по зк. По
прискожению работа соверш.
сильнее неэлектр. природе.

$$\mathcal{E}_i \neq \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Причины возникновения
индукт. тока в замкнутом
проводнике в магнитном поле

1. Проводник движ. в магн. поле. На электрон действует сила Лоренца

2. Проводник покоится: $F_L = 0$. Макс. поле предположим, что магн. поле порождает другое эл. поле E^* (вихревое), к-е и действует на неподв. электроны

$$\oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0, \quad \nabla \times \vec{E}^* \neq 0$$

$$E_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} = \oint (\vec{E}^* \cdot \vec{E}) dl$$

Собственный магнитный поток.

Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Внешнее магн. поле отсутствует, однако в замкнутом проводящем контуре имеется ток I



Ток создает собственное магн. поле. Данный поток наз. собственным. Самоиндукция - возникновение

ЭДС в контуре при изм. в нем тока.

$$\Phi_{Si} = L \cdot I(t), \quad E_{Si} = - d\Phi_{Si} / dt$$

L - индуктивность, если контур жесткий, то $E_{Si} = - L \frac{dI(t)}{dt}$

L для кольца сечения

Рассм. резуль. поток как Σ потоков через x виток

$$\oint_{(1234)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I, \quad \vec{I} = nbi$$

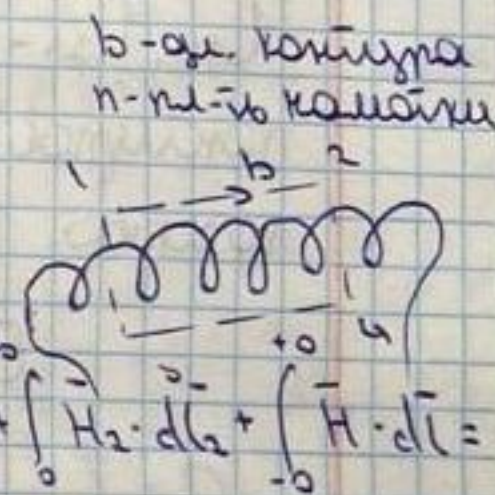
$$\oint_{(1234)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^b \vec{H}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_b^0 \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}_2 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{l} =$$

$$= Hb$$

$$\frac{B \cdot b}{\mu_0 \mu} = nbi, \quad B = \mu_0 \mu ni$$

$$\Phi_{Si} = NBS = Li, \quad nb \mu_0 \mu ni S = L$$

$$L = \mu_0 \mu n^2 \cdot V$$



ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ

Рассмотрим 2 неподв. контура (1и2), к-е. располагаются друг. близко друг. от друга. Если в контуре 1 протек ток I_1 , то магнитный поток, к-ый созд. этим током прямо пропорц. I_1 . Φ_2 - часть потока проходя. контур 2